

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • Tle A

Primitives d'une fonction

Relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels

Les exercices portent sur la recherche de primitives de fonctions usuelles et la détermination de la primitive satisfaisant une condition initiale. Toute démarche doit être justifiée.

EXERCICE 1 Croissance d'une plantation de cacao

Un agriculteur de la région du Centre modélise la croissance en hauteur (en mètres) d'un cacaoyer par la fonction f définie sur $[0; 5]$ par $f(t) = 3t^2 + 2\sqrt{t} + \frac{4}{t+1}$, où t est le temps en années après la plantation. On admet que f est la dérivée de la fonction hauteur H .

1. Déterminer une primitive F de f sur $[0; 5]$.
2. Sachant que le plant mesurait 0.5 m à la plantation ($t = 0$), exprimer la hauteur $H(t)$ en fonction de t .
3. Calculer la hauteur du cacaoyer au bout de 4 ans. Arrondir au centimètre.

EXERCICE 2 Coût marginal de production

Dans une usine de transformation de bois à Douala, le coût marginal (en milliers de FCFA par unité) pour produire x centaines de planches est donné par la fonction C_m définie sur $]0; +\infty[$ par $C_m(x) = 12x - \frac{9}{x^2} + 5e^x$.

1. Déterminer sur $]0; +\infty[$ l'ensemble des primitives de C_m .
2. Le coût fixe de l'usine est de 2000000 FCFA. Trouver la fonction coût total $C_T(x)$ (en FCFA) pour une production de x centaines de planches.
3. Calculer le coût total pour une production de 200 planches.

EXERCICE 3 Vitesse d'un véhicule

Lors d'un trajet Yaoundé-Bafoussam, la vitesse v (en m s^{-1}) d'un véhicule en fonction du temps t (en secondes) est modélisée sur $[0; 10]$ par $v(t) = 2 \cos(t) + 3 \sin(2t) + 10$. On suppose que le véhicule est au point d'abscisse $x = 0$ à l'instant $t = 0$.

1. Déterminer une primitive V de v sur $[0; 10]$.
2. En déduire l'équation horaire $x(t)$ de la position du véhicule.
3. Quelle distance le véhicule a-t-il parcourue entre $t = 0$ et $t = \pi$? (Donner une valeur exacte).

EXERCICE 4 Dépôt bancaire et intérêts

Un épargnant dépose une somme dans une banque à Yaoundé. Le taux d'intérêt instantané (en % par an) au bout de t années est modélisé par la fonction τ définie sur $[0; +\infty[$ par $\tau(t) = \frac{2}{t+1} + 0.03$. Le capital $K(t)$ (en FCFA) évolue selon $K'(t) = \frac{\tau(t)}{100} K(t)$. On admet que $K(t) = K_0 \exp\left(\int_0^t \frac{\tau(u)}{100} du\right)$.

1. Calculer une primitive de la fonction $u \mapsto \frac{\tau(u)}{100}$ sur $[0; +\infty[$.
2. Exprimer $K(t)$ en fonction de K_0 et t .
3. Si le capital initial est $K_0 = 500000$ FCFA, déterminer le capital au bout de 3 ans. Arrondir au franc.

EXERCICE 5 Reconstruction de fonction

Soit g une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $g'(x) = \frac{2x}{x^2+1} + 3 \cos(3x)$ et $g(0) = \ln(2)$.

1. Déterminer l'expression de $g(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.
2. Étudier la parité de g .
3. Résoudre l'équation $g(x) = \ln(2)$ sur $\mathbb{R}$.